**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA**
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas · Escuela de Ingeniería de Software

**TALLER DE INGENIERÍA DE SOFTWARE I (SW705)**

# GUÍA PRÁCTICA — SEMANA 3

*Ingeniería de requerimientos aplicada: educción, especificación y backlog priorizado*

Docente: Mg. Ing. José Carlos, García La Riva

*La semana pasada tu proyecto obtuvo un logline: una visión clara en una frase. Hoy conviertes ese logline en reglas concretas — los requerimientos, las historias de usuario y el orden en que se van a construir. Esta guía te lleva paso a paso por esa conversión, con un ejemplo resuelto del caso Clínica San Rafael S.A.C. y el espacio para que tu equipo lo aplique a su propio proyecto.*

## Objetivo de la práctica

Al finalizar esta sesión, tu equipo tendrá: un borrador de la especificación de requerimientos (RF y RNF), al menos 5 historias de usuario con criterios de aceptación validadas contra INVEST, y un backlog inicial priorizado con MoSCoW. Estos insumos son la base del Avance 2, que se completa y califica en la semana 4 junto con los modelos UML.

## Paso 1 — Prepara y ejecuta la educción de requerimientos

Antes de escribir un solo requerimiento, investiga. Identifica a los usuarios reales o simulados de tu caso y prepárales de 5 a 8 preguntas abiertas sobre su proceso actual: qué hacen, dónde pierden tiempo, qué les preocupa.

### Banco de preguntas guía

- ¿Cuál es la parte más lenta o frustrante de tu proceso actual, paso a paso?
- ¿Qué información necesitas que hoy no tienes a la mano cuando la necesitas?
- ¿Qué error o problema se repite con más frecuencia?
- Si pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajas hoy, ¿cuál sería?
- ¿Quién más depende de la información que tú generas o recibes?

| | |
|---|---|
| ***Ejemplo — Clínica San Rafael***<br>*Una entrevista con el personal de admisión revela: hasta 20 minutos de espera para agendar una cita por teléfono, citas duplicadas por falta de una agenda consolidada, y una tasa de inasistencia cercana al 18 % por no enviar recordatorios.*<br>*Una entrevista con un médico revela: no puede ver el historial de un paciente atendido antes por otra especialidad, lo que ya generó un error de medicación.*<br><br>***Complete para su proyecto:*** *registre 3 a 5 hallazgos reales o simulados de su propio caso, obtenidos de entrevistas, observación o análisis de documentos existentes.* | |
| **N.°** | **Hallazgo de la educción de requerimientos** |
| 1 | En entrevista con personal de Admisión: agendar una cita por teléfono toma hasta 20 minutos porque deben revisar cuadernos y hojas de Excel separadas por consultorio; al no existir una vista consolidada, se han detectado citas duplicadas para el mismo médico en el mismo horario. |
| 2 | En entrevista con un médico tratante: al no tener acceso al historial completo del paciente cuando este fue atendido antes por otra especialidad, se prescribió un medicamento incompatible con un tratamiento previo, generando un incidente de seguridad clínica. |
| 3 | En entrevista con una enfermera: los antecedentes e indicaciones médicas se registran en papel y a veces son ilegibles o se traspapelan antes de la toma de signos vitales, obligando a repreguntar al paciente datos que ya había dado antes. |

| | |
|---|---|
| 4 | En entrevista con personal de laboratorio: las órdenes médicas llegan en papel desde los consultorios, lo que retrasa el inicio del procesamiento de muestras y contribuye a que los resultados demoren hasta 48 horas en estar disponibles para el médico. |
| 5 | En entrevista con el área de facturación: la reconciliación con las 5 EPS y aseguradoras se hace manualmente cruzando historiales de citas atendidas contra convenios vigentes, lo que genera glosas por errores de tarifario y retrasa el cierre mensual. |
| 6 | En entrevista con Gerencia médica: no existe un reporte consolidado de ocupación de consultorios ni de tiempos de espera; las decisiones sobre qué especialidades reforzar se toman "a ojo", revisando cuadernos de citas al final del mes, lo que retrasa la detección de cuellos de botella. |

| | |
|---|---|
| 7 | En entrevista con un paciente frecuente: al no recibir recordatorios de su cita (solo se le avisa si llama para confirmar), ha olvidado acudir en más de una ocasión; además, cuando quiere reprogramar debe volver a llamar y esperar en la misma línea telefónica saturada. |
| 8 | En entrevista con el cajero/facturación: al momento de cobrar no siempre tiene claro si el paciente pertenece a un convenio EPS, particular o SOAT, porque esa información está en la ficha de admisión y no llega actualizada a caja, generando cobros incorrectos que luego hay que corregir. |
| 9 | En entrevista con Admisión: cuando un paciente ya atendido antes regresa, el personal debe preguntar nuevamente sus datos generales (DNI, seguro, contacto) porque no hay una búsqueda rápida por historial previo, lo que alarga el registro en horas de alta demanda. |

| | |
|---|---|
| 10 | En entrevista con un médico de otra especialidad: al revisar los resultados de laboratorio en papel, a veces la hoja se extravía entre consultorios antes de llegar al médico solicitante, obligando a repetir la prueba o a contactar directamente al paciente para pedirle una copia. |

## Paso 2 — Redacta los requerimientos funcionales (RF)

Un RF es un hecho concreto que el sistema debe hacer. Para que sea útil, debe ser claro, verificable con un caso de prueba, y trazable a la visión del proyecto (si no le sirve a esa visión, probablemente no pertenece aquí).

| | | |
|---|---|---|
| ***Ejemplo — Clínica San Rafael***<br>*RF04 — El sistema debe mostrar la historia clínica de un paciente de forma unificada, sin importar la especialidad que la registró. (Prioridad: Must) RF07 — El sistema debe permitir registrar una cita indicando paciente,* | | |

| | | |
|---|---|---|
| *médico, fecha/hora y motivo. (Prioridad: Must)* | | |
| ***Complete para su proyecto:*** *redacte al menos 6 RF verificables para los módulos más importantes de su proyecto.* | | |
| **ID** | **Descripción Módulo** | **Prioridad** |
| RF01 | El sistema debe registrar el perfil clínico del paciente (datos generales, antecedentes, alergias y enfermedades crónicas) en una única historia accesible desde cualquier especialidad, impidiendo registrar dos pacientes con el mismo número de documento de identidad. M1 | Must |
| RF02 | El sistema debe permitir registrar una consulta médica con diagnóstico codificado en CIE-10, indicaciones y receta asociados al episodio de atención. M1 | Must |
| RF03 | El sistema debe mostrar la historia clínica de un paciente de forma unificada y ordenada cronológicamente, sin importar la especialidad que registró cada entrada. M1 | Must |
| RF04 | El sistema no debe permitir la eliminación física de una entrada de historia clínica; solo debe permitir su anulación registrando el motivo y el usuario responsable. M1 | Must |
| RF05 | El sistema debe permitir registrar una cita médica indicando paciente, médico, especialidad, fecha/hora y motivo de consulta, validando la disponibilidad consolidada del médico. M2 | Must |
| RF06 | El sistema debe enviar una confirmación y un recordatorio automático (SMS, correo o WhatsApp) al paciente antes de la fecha de su cita. M2 | Must |

| | | |
|---|---|---|
| RF07 | El sistema debe permitir reprogramar o cancelar una cita registrada, liberando automáticamente el horario en la agenda consolidada para otros pacientes. M2 | Must |
| RF08 | El sistema debe permitir buscar a un paciente ya registrado por DNI o nombre y recuperar su historia clínica existente, evitando volver a solicitar sus datos generales en cada visita. M1 | Must |
| RF09 | El sistema debe restringir la edición de la historia clínica al médico tratante y permitir solo lectura y registro de signos vitales al personal de enfermería. M1 | Must |
| RF10 | El sistema debe permitir generar, desde la consulta médica, una orden de laboratorio o de imágenes asociada al episodio de atención, visible para el personal de laboratorio. M1, M3 | Should |
| RF11 | El sistema debe mostrar en la pantalla de cobro el tipo de convenio del paciente (particular, EPS o SOAT) asociado a la cita atendida, para emitir el comprobante correspondiente. M2, M4 | Should |
| RF12 | El sistema debe generar un reporte de ocupación de consultorios, tiempos de espera e inasistencia por especialidad y rango de fechas. M2, M5 | Could |
| RF13 | El sistema debe permitir al paciente agendar una cita en línea desde un portal, sujeta a la misma validación de disponibilidad consolidada usada en admisión. M6 | Could |

## Paso 3 — Redacta los requerimientos no funcionales (RNF)

Si los RF son los hechos de la historia, los RNF son su tono: qué tan rápido, seguro, disponible y fácil de usar debe sentirse el sistema. Cubre al menos estas cinco categorías.

| **Categoría** | **Pregunta guía** |
|---|---|
| Rendimiento | ¿En cuánto tiempo debe responder la operación más frecuente del sistema? |
| Seguridad | ¿Quién puede ver o modificar qué información, y cómo queda registrado? |
| Disponibilidad | ¿En qué horario el sistema no puede fallar? |

| | |
|---|---|
| Trazabilidad | ¿Qué cambios deben quedar registrados y nunca eliminarse? |
| Usabilidad | ¿Qué tan familiarizado con la tecnología está quien usará el sistema a diario? |

***Ejemplo — Clínica San Rafael***

*RNF03 — La historia clínica de un paciente debe abrirse en menos de 2 segundos, con hasta 8 000 pacientes registrados. (Rendimiento)*

*RNF04 — Ninguna entrada de historia clínica se elimina físicamente; solo se anula con un motivo registrado. (Trazabilidad)*

***Complete para su proyecto:*** *redacte al menos 4 RNF, cubriendo la mayor cantidad de categorías posible.*

| ID | Descripción | Categoría | Verificación |
|---|---|---|---|
| RNF01 | La historia clínica de un paciente debe abrirse en menos de 2 segundos, con una base de hasta 8 000 pacientes registrados. | Rendimiento | Prueba de carga simulando 8 000 pacientes, midiendo el tiempo de respuesta del endpoint de consulta de historia clínica en al menos 20 repeticiones. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RNF02 | El acceso a la historia clínica debe estar restringido por rol (admisión, médico, enfermería, gerencia) y cada acceso debe quedar registrado en una bitácora de auditoría, conforme a la Ley N.° 29733. | Seguridad | Revisión de la matriz de permisos por rol y prueba de intento de acceso no autorizado; verificación de que cada consulta o edición queda registrada con usuario, fecha y acción. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RNF03 | Los módulos de agenda y emergencia deben estar disponibles durante todo el horario de atención de la clínica, con una indisponibilidad no planificada menor al 1 %. | Disponibilidad | Monitoreo del uptime del servicio durante el horario de atención mediante un servicio de verificación periódica (health-check), con registro de incidentes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RNF04 | Ninguna entrada de historia clínica podrá eliminarse físicamente de la base de datos; solo podrá anularse registrando el motivo y el usuario responsable. | Trazabilidad | Prueba funcional que intente eliminar un registro desde la base de datos y confirme que el sistema solo cambia su estado a "anulado", conservando el historial completo. |
| RNF05 | La interfaz de registro de citas e historia clínica debe permitir que un usuario de admisión sin experiencia previa complete el flujo de agendamiento sin soporte técnico. | Usabilidad | Prueba de usabilidad con 3 usuarios representativos (bajo, medio y alto nivel de alfabetización digital), midiendo tasa de éxito y número de errores en la tarea. |
| RNF06 | Toda comunicación entre el navegador y el servidor, así como los datos clínicos almacenados, deben viajar y guardarse cifrados. | Seguridad | Inspección del tráfico (HTTPS/TLS) con herramientas de red y verificación de cifrado en la base de datos (at-rest) sobre un registro de prueba. |
| RNF07 | El sistema debe realizar un respaldo (backup) diario automático de la base de | Disponibilidad | Prueba de restauración de un backup en un ambiente de |

| | |
|---|---|
| datos, permitiendo restaurar la información al último punto guardado en caso de falla. | prueba, verificando la integridad de los datos restaurados. |

## Paso 4 — Escribe historias de usuario con criterios INVEST

Cada historia es una escena breve: un personaje, un deseo y un motivo. Usa el formato Como [rol], quiero [función], para [beneficio], y agrégale de 1 a 2 criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces.

### Checklist INVEST — revise cada historia antes de darla por terminada •

**Independiente:** ¿Se sostiene por sí sola, sin depender de que otra historia se construya primero? •

**Negociable:** ¿Sus detalles se pueden conversar y ajustar con el equipo?

- **Valiosa:** ¿Le importa a un usuario real? ¿Cambia algo concreto para él?
- **Estimable:** ¿El equipo puede estimar, al menos de forma aproximada, su esfuerzo?
- **Pequeña y Testeable:** ¿Cabe en un sprint y existe una forma clara de comprobar que quedó bien hecha?

***Ejemplo — Clínica San Rafael***

*HU03 (8 pts) — Como médico, quiero ver la historia clínica unificada de un paciente, para conocer su historial antes de atenderlo, sin importar qué especialidad lo atendió antes.*

*Criterio de aceptación: Dado un paciente con consultas de más de una especialidad, cuando consulto su historia clínica, entonces veo todas las entradas ordenadas por fecha.*

***Complete para su proyecto:*** *redacte al menos 5 historias de usuario con su criterio de aceptación, y márquelas si cumplen INVEST.*

**HU01 (5 pts)** Como personal de admisión, quiero agendar una cita consultando la disponibilidad consolidada por especialidad y médico, para evitar citas duplicadas o mal asignadas.

- Dado que el médico tiene un horario disponible el día solicitado, cuando registro la cita indicando paciente, especialidad y horario, entonces el sistema confirma la reserva y bloquea ese horario para otros usuarios. *Cumple INVEST: se puede construir y probar por sí sola, sin depender de otra historia (Independiente); el equipo puede conversar si la validación de horario se hace por bloqueo inmediato o por confirmación*

*posterior (Negociable); resuelve directamente las citas duplicadas detectadas en la educción de requerimientos con Admisión, por lo que es valiosa para ese rol y para el paciente (Valiosa); se estimó en 5 puntos por incluir la lógica de disponibilidad consolidada (Estimable); y cabe en un sprint, con un criterio de aceptación claro y verificable (Pequeña y Testeable).*

**HU02 (3 pts)** Como paciente, quiero recibir un recordatorio automático de mi cita por SMS o correo electrónico, para no olvidarla y reducir la inasistencia.

- Dado que tengo una cita programada, cuando faltan 24 horas para la fecha de la cita, entonces recibo un recordatorio automático con la fecha, hora y especialidad.

*Cumple INVEST: no depende de que otra historia esté construida antes (Independiente); el canal de envío (SMS, correo o WhatsApp) queda abierto a definirse con el equipo y el proveedor elegido (Negociable); ataca directamente la inasistencia cercana al 18 % identificada en el caso, por lo que es valiosa para el paciente y para la clínica (Valiosa); se estimó en 3 puntos porque solo automatiza un envío programado 24 horas antes (Estimable); y es pequeña y testeable, ya que basta con verificar que el recordatorio llegue con los datos correctos (Pequeña y Testeable).*

**HU03 (8 pts)** Como médico, quiero ver la historia clínica unificada de un paciente, para conocer su historial completo antes de atenderlo, sin importar qué especialidad lo atendió antes.

- Dado un paciente con consultas registradas en más de una especialidad, cuando abro su historia clínica, entonces veo todas las entradas (antecedentes, diagnósticos, indicaciones) ordenadas cronológicamente. *Cumple INVEST: se sostiene por sí sola una vez que existen el registro de pacientes y las consultas (Independiente); el orden y los campos exactos a mostrar pueden afinarse con el equipo médico (Negociable); es la historia de mayor valor del backlog porque evita el error de medicación por historial fragmentado que motivó este proyecto (Valiosa); se estimó en 8 puntos por la complejidad de consolidar datos de varias especialidades (Estimable); y aunque es la más grande del sprint, sigue siendo testeable con el criterio Dado/Cuando/Entonces ya definido (Pequeña y Testeable).*

**HU04 (5 pts)** Como enfermera, quiero consultar los antecedentes e indicaciones del paciente antes de la consulta, para registrar sus signos vitales con el contexto clínico adecuado.

- Dado que un paciente tiene una cita programada para hoy, cuando abro su ficha desde la agenda del día, entonces visualizo sus antecedentes y las indicaciones registradas en su última consulta.

*Cumple INVEST: puede construirse en cuanto esté lista la historia clínica, sin depender de la agenda (Independiente); el equipo puede negociar si se muestra solo la última consulta o el historial completo (Negociable); responde directamente al hallazgo de que enfermería repregunta datos que el paciente ya había dado antes (Valiosa); se estimó en 5 puntos por ser una vista de solo lectura sobre datos ya existentes (Estimable); y es pequeña y testeable, con un criterio de aceptación claro (Pequeña y Testeable).*

**HU05 (3 pts)** Como personal de admisión, quiero reprogramar o cancelar una cita existente, para liberar el horario y que otro paciente pueda tomarlo.

- Dado que una cita está registrada y aún no ha sido atendida, cuando el paciente solicita el cambio o la cancelación, entonces el sistema actualiza el estado de la cita y libera el horario en la agenda consolidada. *Cumple INVEST: es independiente de las demás historias de agenda, aunque reutiliza su lógica de disponibilidad (Independiente); el flujo de confirmación al paciente puede ajustarse con el equipo (Negociable); es valiosa porque libera horarios que hoy se pierden por la gestión telefónica saturada (Valiosa); se estimó en 3 puntos por apoyarse en la validación ya construida en HU01 (Estimable); y es pequeña y testeable, verificable con el criterio Dado/Cuando/Entonces definido (Pequeña y Testeable).*

## Paso 5 — Construye y prioriza el backlog (MoSCoW)

El backlog es el guion completo, ordenado por lo que más importa contar primero. Clasifica cada historia con MoSCoW: Must (imprescindible), Should (mejora la historia), Could (un lujo si sobra tiempo), Won't (esta vez no se construye).

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Ejemplo — Clínica San Rafael***<br>*HU03 — Historia clínica unificada — Módulo M1 — Sprint 1 — Must — 8 puntos.*<br>*HU09 — Registrar resultados de laboratorio — Módulo M3 — Sprint 2 — Could — 8 puntos.* | | | |
| ***Complete para su proyecto:*** *traslade sus historias del Paso 4 (y las que agregue) a este backlog priorizado.* | | | |
| **ID** | **Historia (resumen)** | **Sprint** | **Puntos** |
| HU01 | Agendar cita con disponibilidad consolidada — Módulo M2 Must | Sprint 1 | 5 |
| HU02 | Recordatorio automático de cita — Módulo M2 Must | Sprint 1 | 3 |
| HU03 | Historia clínica unificada — Módulo M1 Must | Sprint 1 | 8 |
| HU04 | Consulta de antecedentes e indicaciones — Módulo M1 Must | Sprint 1 | 5 |
| HU05 | Reprogramar o cancelar cita — Módulo M2 Must | Sprint 1 | 3 |
| HU06 | Registrar orden de laboratorio en consulta — Módulo M3 Should | Sprint 2 | 5 |
| HU07 | Emitir comprobante según convenio (particular/EPS/SOAT) — Módulo M4 Should | Sprint 2 | 8 |

## Entregable de la práctica

Al cierre de la sesión, cada equipo debe mostrar al docente:

- Los hallazgos de su educción de requerimientos (Paso 1).
- Al menos 6 requerimientos funcionales y 4 no funcionales, verificables (Pasos 2 y 3).
- Al menos 5 historias de usuario con criterios de aceptación, validadas contra INVEST (Paso 4).

- El backlog inicial priorizado con MoSCoW (Paso 5).

*Este material se completa la próxima semana con los modelos UML, y en conjunto forma parte del Entregable 1 que se sustenta en el Examen Parcial (semana 8).*

## Rúbrica de evaluación de la práctica — Semana 3

*Escala vigesimal (0–20). Esta es una revisión formativa: retroalimenta al equipo antes del Avance 2, que se completa y califica en la semana 4 junto con los modelos UML.*

| Criterio | Peso | Logrado (18–20) | Satisfactorio (14–17) | En proceso (11 |
|---|---|---|---|---|
| **Calidad de la educción de requerimientos** | 20 % | Los hallazgos reflejan indagación real (entrevista, observación o análisis de documentos), con datos concretos del caso | Los hallazgos son razonables pero genéricos, con poca evidencia de indagación específica | Los hallazgos son superficiales o parcialmente inven |
| **Requerimientos funcionales y no funcionales** | 30 % | RF y RNF claros, verificables y trazables a la visión del proyecto; cubren varias categorías de RNF | RF y RNF mayormente correctos, con alguna imprecisión o categoría de RNF faltante | RF o RNF vagos, di de verificar, o trazabilidad débil visión |
| **Historias de usuario y criterio INVEST** | 30 % | Historias completas con criterios de aceptación claros; cumplen INVEST de forma evidente | Historias mayormente completas; alguna no cumple un criterio INVEST | Historias incomplet criterios de aceptac con varias fallas IN |
| **Backlog priorizado** | 20 % | Backlog completo, priorizado con MoSCoW de forma coherente con la visión y el alcance del proyecto | Backlog completo, con priorización presente pero poco justificada | Backlog incomplet prioridades poco c |

*Nota: si el docente decide registrar una calificación para esta práctica, esta rúbrica puede usarse en escala vigesimal; de lo contrario, se recomienda dar la retroalimentación de forma cualitativa (Cumple / En desarrollo / No evidenciado) por cada criterio.*